Intro til BA-MAT1

2024-09-05

SDU

Velkommen

Underviserne

Henrik Skov Midtiby



Ellen Raben Pedersen



Its Learning

Skriv ikke beskeder til os via Its Learning

Brug mail i stedet for.

Indhold af kurset

- Lineære ligningssystemer
- Vektorer i 2D og 3D
- Komplekse tal
- Funktioner
- Differetiation
- Integration
- Differentialligninger

Lineære ligningssystemer

Handler om at løse lineære ligningssystemer vha. matricer.

Eksempelvis kan ligningssystemet

$$2x_1 + 5x_2 = 2 \qquad -4x_1 + 3x_2 = -30$$

også skrives på matrix form $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -30 \end{pmatrix}$$

Komplekse tal

Bruges til at løse ligninger på formen

$$x^2 + 3 = 0$$

Anvender den imaginære størrelse

$$i^2 = -1$$

Integration

Integration handler om at bestemme værdien af udtryk som

$$\int x^2 dx$$

$$\int x \cdot \sin(x^2)\, dx$$

Vi skal bl.a. se på

- Stamfunktioner
- Integration vha. substitution
- Partiel integration

SDU

Differentialligninger

Differentialligninger benyttes eksempelvis til at beskrive hvordan mængden af et stof i en beholder ændres over tid.

$$\frac{dN}{dt} = \frac{N}{V} \cdot \dot{V}$$

Frem med telefonen!

Hvor kommer I fra?

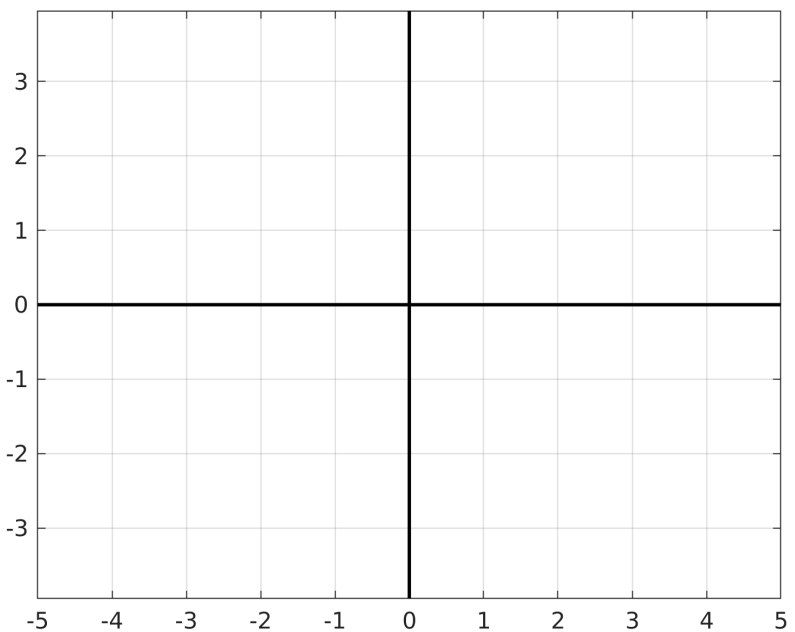




SDU

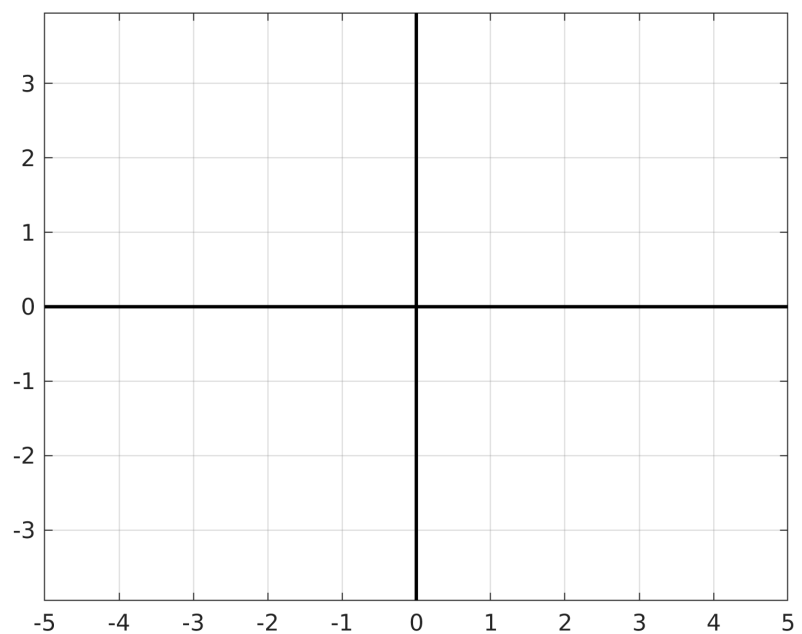
Skitser en funktion 1

$$y = 0.5x + 1$$



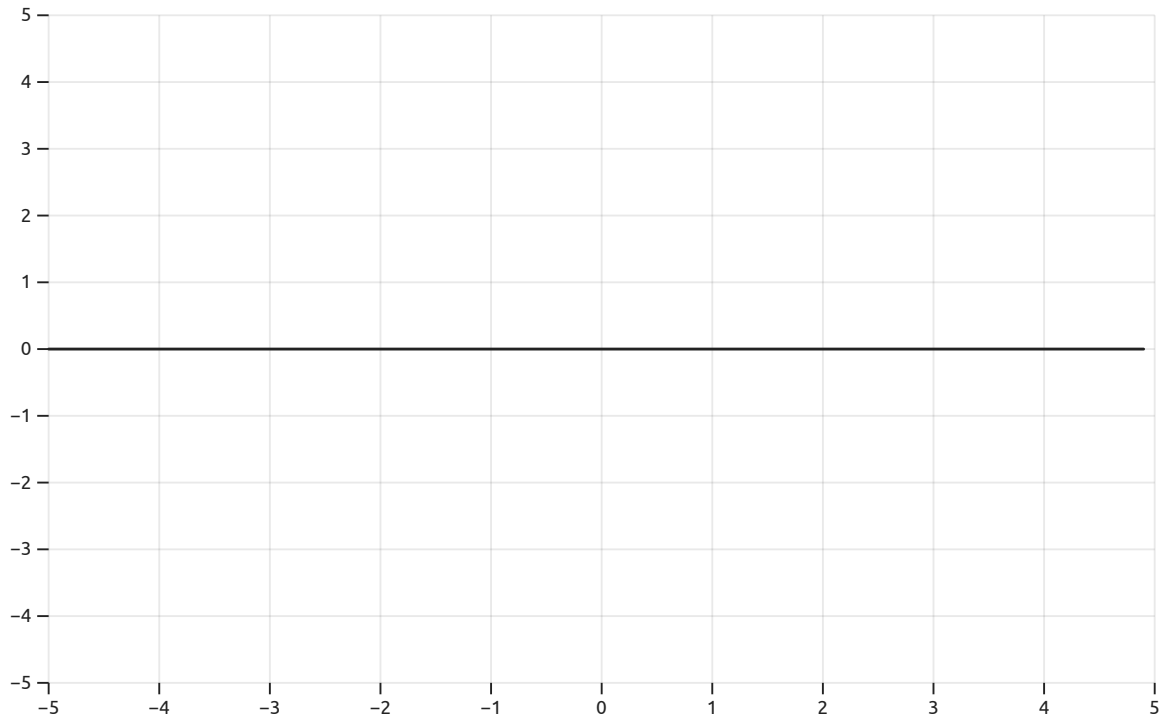
Skitser en funktion 2

$$y = -0.25x^2 + x - 2$$



The parabola - Interactive elements

$$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$



a

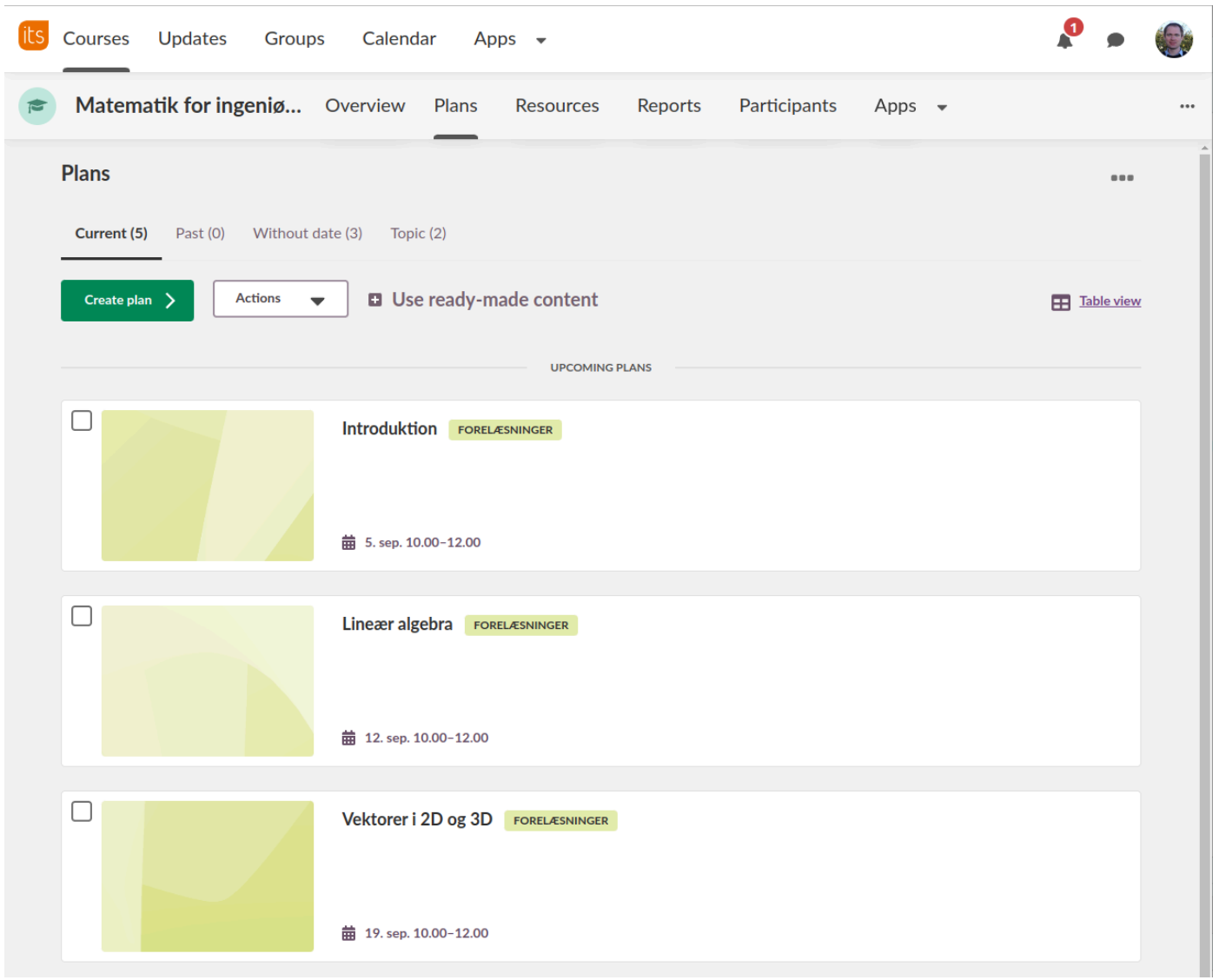
0

b

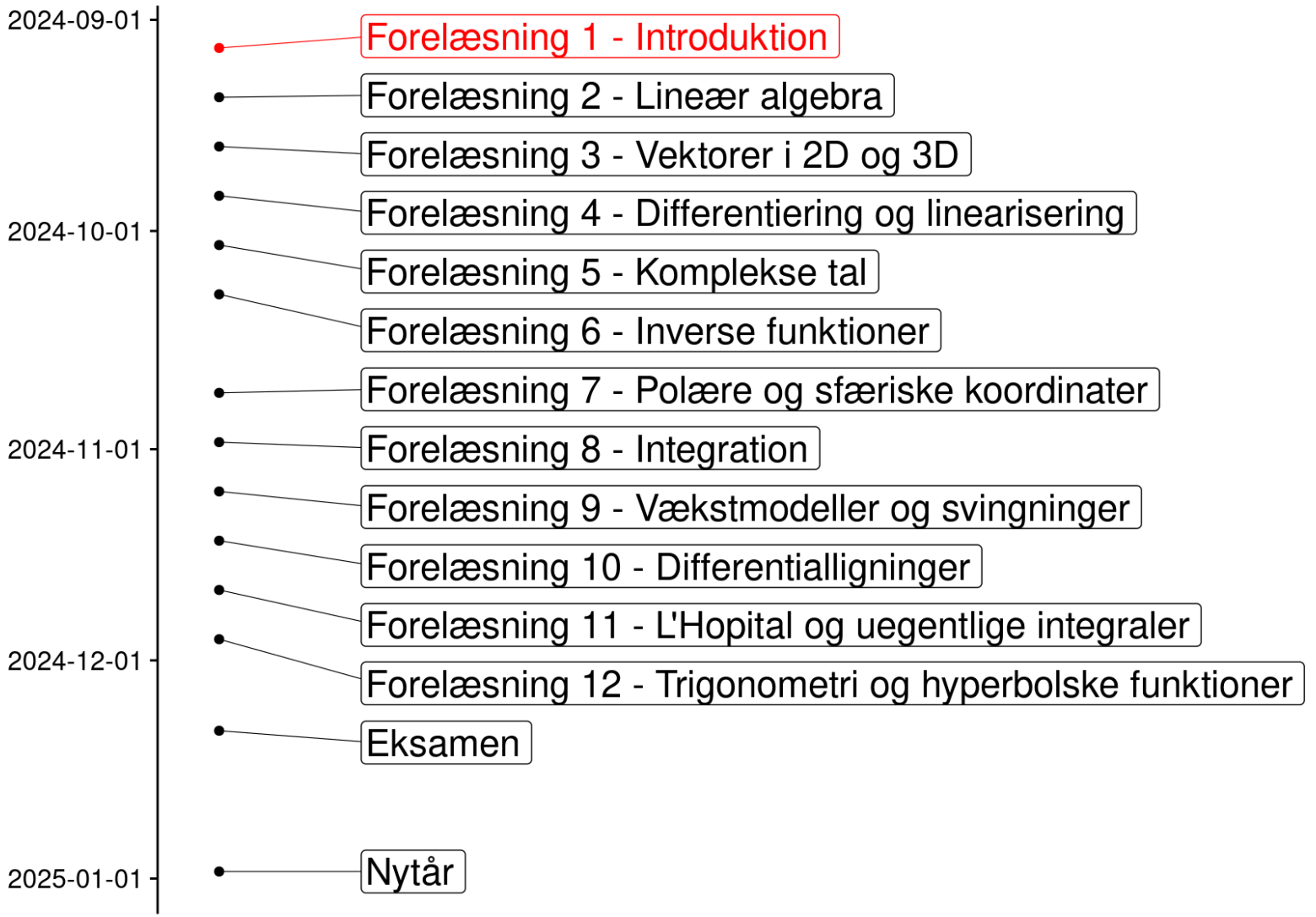
SDU

Praktisk information

Lektionsnoter



Overblik over undervisningen



SDU

Eksamensform

- Multiple choice, 60 minutter
- Skriftlig eksamen, 120 minutter, fokus på at forklare hvordan man finder frem til et bestemt svar
  - Skriv meget gerne i hånden
  - Opfordre til at øve med at bruge en digital pen til notetagning

Bemærk

Søg om ekstra eksamenstid

Hvis du er ordblind har du mulighed for at søge om ekstra tid til eksamen (+ 25%).

Bemærk at der er væsentlig behandlingstid på en sådan ansøgning, så indsend den så hurtigt som muligt.

Process:

- spoc.sdu.dk
- Studerende ved SDU
- Studienævn
- Dispensation
- TEK Ansøgning om særlige prøvevilkår

SDU

Prøv et par multiple spørgsmål

Find dem under planer for i dag.

En typisk uge i BA-MAT1

- Øvelseshold
- Forelæsning
- Lektiecafe / Redningsplanken
- Point givende aktivitet

Øvelseshold

- Mandag eller tirsdag
- To timer
- Studiezone 1 eller studiezone 4
- Der registreres deltagelse - dette tæller IKKE med i nogen former for bedømmelse

Forelæsning

- Torsdag 10:15 - 12:00
- Forelæsningerne starter kl. 10:15 og slutter 12:00.
- På den måde er der tid til at få tømt lokalet og få nogle nye studerende ind.

Lektiecafe / Redningsplanken

- Torsdag 8:15 - 14:00
- Lektiecafeen / Redningsplanken er et tilbud rettet mod dem der har **svært** ved matematik.

Point givende aktivitet

- Videoaflevering

Matricer og vektorer

Hvad er det?

Hvad kan man gøre med dem?

- Multiplikation

Matrix anatomi

En matrice er en samling af tal ordet i et antal **rækker** og **søjler**.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}}_{3\times 2}$$

Den ovenstående matrice består af 3 rækker og 2 søjler.

Vektor anatomi

En vektor er en matrice med kun **en række** eller **en kolonne**.

Her er en **søjlevektor**

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{3\times 1}$$

Den ovenstående matrice består af 3 rækker og 1 søjle.

Matrix vektor multiplikation

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 5 + 12 \\ 15 + 24 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 17 \\ 39 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Matrix vektor multiplikation - interaktiv demo

Lidt gymnasie matematik

SDU

Potens regneregler

$$
\begin{aligned}
a^0 &= 1 \\
a^b \cdot a^c &= a^{b+c} \\
\left(a^b\right)^c &= a^{b \cdot c} \\
\sqrt[n]{a} &= a^{1/n} \\
\frac{1}{a^n} &= a^{-n}
\end{aligned}
$$

Multiplikation af parenteser

$$\begin{aligned}(1+2)\cdot(3+4) &= 3\cdot 7\\ &= 21\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1+2)\cdot(3+4) &= 1\cdot(3+4)+2\cdot(3+4)\\ &= 1\cdot 3+1\cdot 4+2\cdot 3+2\cdot 4\\ &= 3+4+6+8\\ &= 21\end{aligned}$$

Korttidshukommelse / chunking

Hvad skete der i øvelsestimerne?

Seed numbers

Split 25

Outro

> **Quote**
>
> “The only secret of magic is I’m willing to work harder on it than you think it’s worth”
> Penn Jilette (1986)

https://www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/rs5msg/penn_teller_are_despised_by_so